

## ADVERTÊNCIA

TUDO O CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO ESTÁ RELACIONADO A DIREITO AUTORAL E É DE CIRCULAÇÃO RESTRITA, PORQUANTO DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA FUNDAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (CNPJ 24.492.886/0001-04), PROTEGIDO POR FORÇA DAS DISPOSIÇÕES DA LEI N.º 9.610/1998. A UTILIZAÇÃO DESTE MATERIAL SEM PRÉVIA E EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DA PROPRIETÁRIA CONSTITUIRÁ INFRAÇÃO À LEI, COM REPERCUSSÕES TANTO NA ESFERA CIVIL QUANTO CRIMINAL.

# Fundamentos de redes de acesso em 5G

---

Eng<sup>a</sup>. MSc. Ana Paula T. R. da Silva

Realização:



Apoio:





## Camada Física do 5G



# Agenda

---

- Camada Física do 5G
  - Interfaces e Protocolos 5G NR
  - Recursos físicos do 5G (tempo/frequência e estrutura de quadro)
  - Estrutura de canais 5G (Canais Físico, transporte e lógicos)
  - Canais e Sinais Físicos de *Downlink* 5G
    - PBCH e SSB
    - PDCCH e PDSCH
    - PT-RS e CSI-RS
  - Canais e Sinais Físico de *Uplink* 5G
    - PRACH
    - PUCCH e PUSCH
    - SRS



# Introdução

No cenário das redes móveis de 5G, a eficiência da transmissão e a qualidade do sinal desempenham papéis cruciais para atender às altas demandas de conectividade e baixa latência. Para alcançar esses objetivos é essencial conhecer os sinais de referência físicos, que permitem a estimativa precisa do canal e o gerenciamento da interferência na comunicação sem fio.

Nesta apresentação, exploraremos em detalhes dois sinais de *downlink* fundamentais no 5G: o PT-RS (*Phase Tracking Reference Signal*) e o CSI-RS (*Channel State Information Reference Signal*).

Ao longo desta apresentação, discutiremos as principais funções, os cenários de aplicação e os impactos desses sinais na qualidade do serviço e na eficiência da rede 5G.





# Interação

Clique no botão **Interação** para editar este objeto

**PT-RS (Phase Tracking Reference Signal)**

**PT-RS (*Phase Tracking Reference Signal*)**

O PT-RS é um sinal físico de *downlink*, recentemente introduzido no 5G, com o objetivo de mitigar problemas relacionados ao ruído de fase, e deslocamento de frequência.

Clique nas abas para conhecer as principais funções do PT-RS:

# Impactos do PT-RS na Qualidade do Sinal

## Melhora na precisão da demodulação

Ao fornecer uma referência de fase confiável, o PT-RS permite que o receptor demodule os sinais de maneira mais eficiente.

## Aumento da capacidade do canal

Com a correção da fase, o sistema pode utilizar esquemas de modulação mais complexos, ampliando a capacidade de transmissão de dados.

## Redução da latência

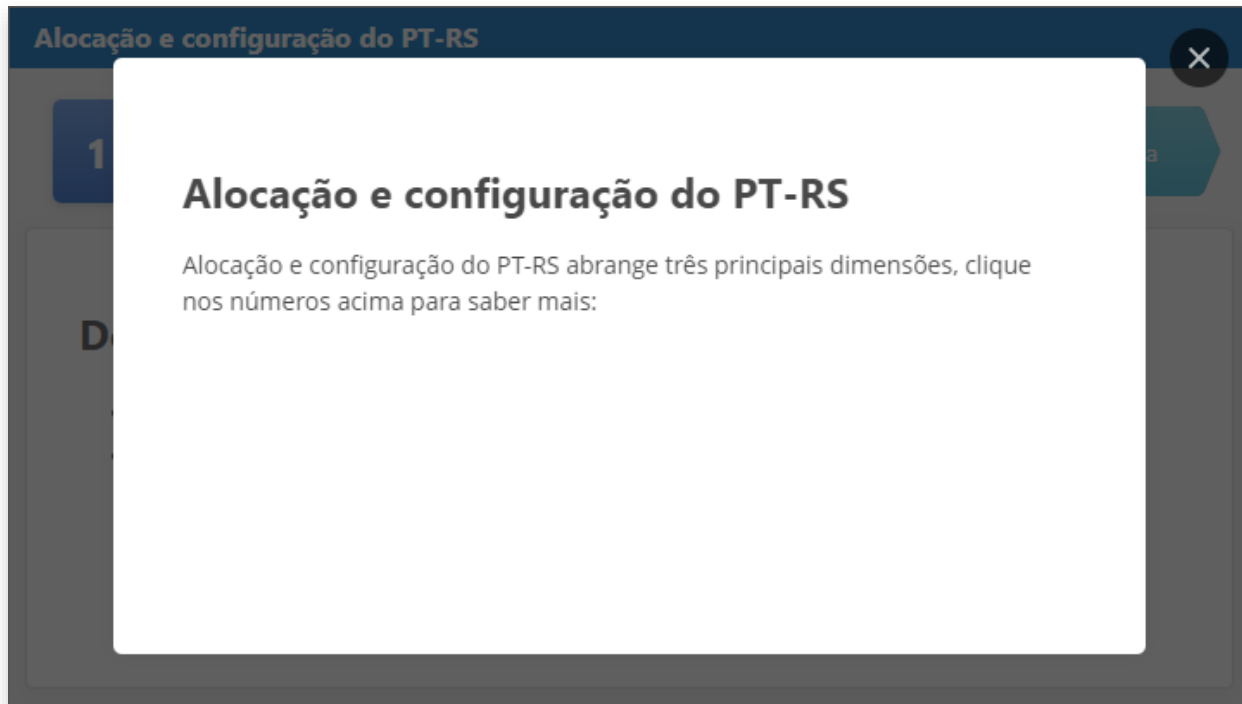
Com uma melhor demodulação, o tempo necessário para processar os sinais é reduzido, impactando positivamente a latência da rede.





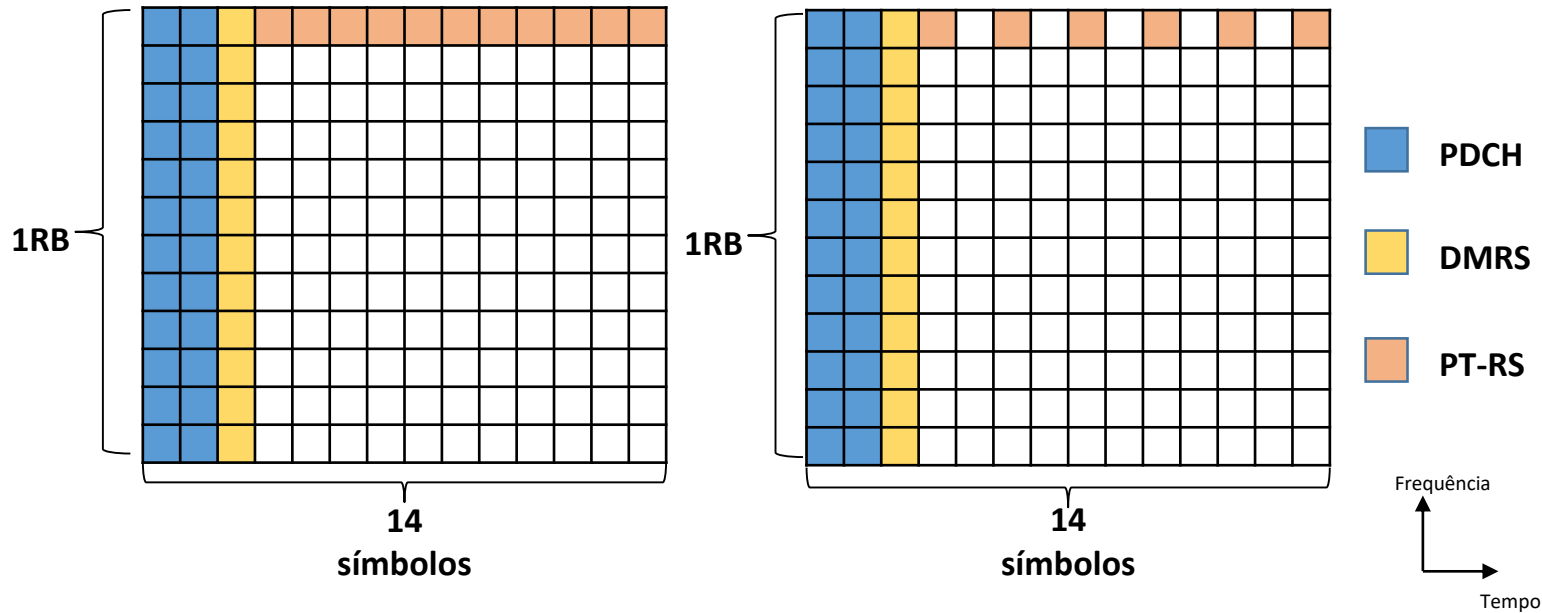
# Interação

Clique no botão **Interação** para editar este objeto





# Estrutura do PT-RS para PDSCH



# CSI-RS (*Channel State Information Reference Signal*)

O CSI-RS é um sinal de referência físico de *downlink* no 5G utilizado principalmente para permitir que o UE (*User Equipment*) estime o estado do canal de rádio. Essas estimativas são essenciais para funções avançadas do 5G, como:

- **Beamforming** (formação de feixes)
- **MIMO** (*Multiple Input Multiple Output*)
- **Agendamento de Recursos** (*resource scheduling*)
- **Adaptação de Modulação e Codificação** (MCS - *Modulation and Coding Scheme*)

O CSI-RS proporciona uma estimativa de alta precisão do canal, permitindo ao UE relatar à eNodeB ou gNodeB métricas do canal, como o indicador de qualidade do canal CQI (*Channel Quality Indicator*), o indicador que sugere a melhor matriz de pré-codificação PMI (*Precoding Matrix Indicator*), o indicador de classificação RI (*Rank Indicator*) que fornece informações sobre o número de camadas espaciais que podem ser utilizadas na transmissão, e indicador de camada LI (*Layer Indicator*), que indica o número de camadas usadas na transmissão MIMO, otimizando a alocação de recursos e a eficiência do sistema.



# Modos específicos do CSI-RS

## *Non-Zero Power* CSI-RS

- O CSI-RS é transmitido com potência normal e é utilizado pelo UE para estimar o estado do canal.
- É alocado em REs específicos dentro do grid de recursos e tem uma periodicidade configurável.
- Usado principalmente para medições de qualidade do canal e otimização de parâmetros de transmissão.

## *Zero Power (ZP)* CSI-RS

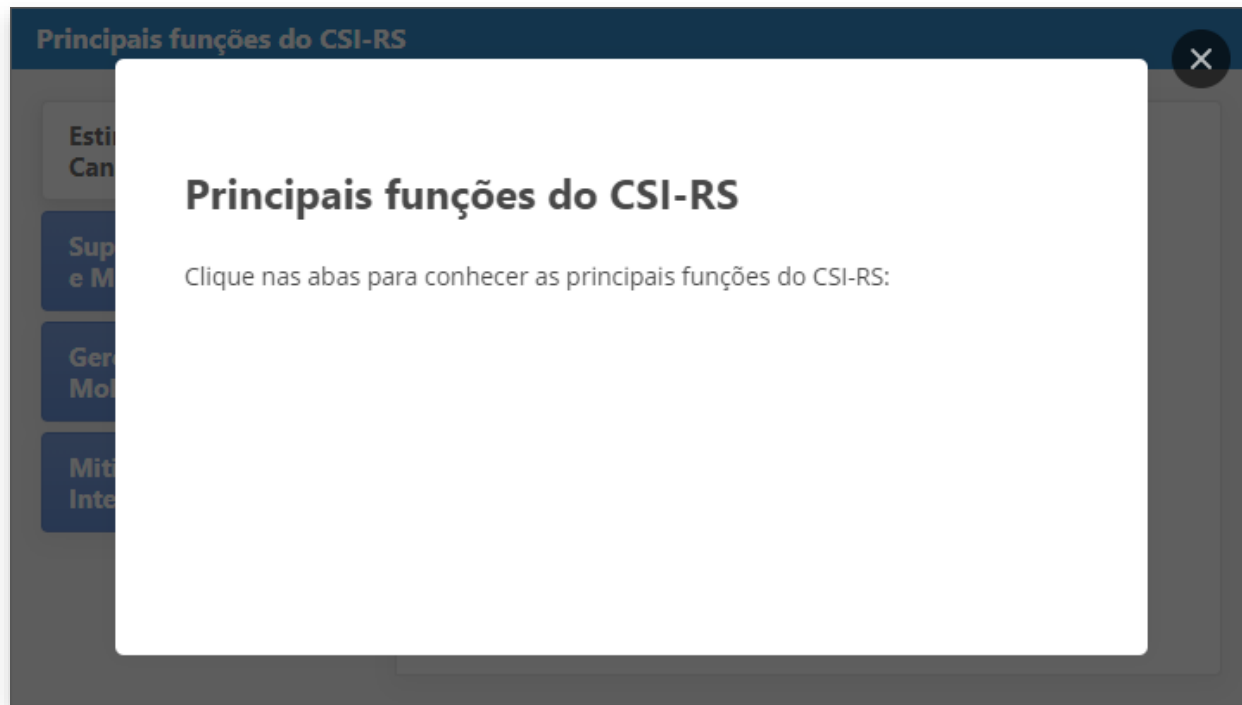
- No modo *Zero Power*, os REs (*Resource Elements*) reservados para o CSI-RS não contêm potência de transmissão. Esse modo é usado para:
- Evitar interferências: especialmente em cenários onde múltiplas células compartilham a mesma banda de frequência.
- Definir áreas proibidas: para que o UE ignore certos recursos durante a estimativa do canal.
- Suporte a células pequenas (*small cells*): permitindo a coexistência de diferentes camadas de rede sem causar interferências excessivas.





# Interação

Clique no botão **Interação** para editar este objeto



# Impacto do CSI-RS na Qualidade do Serviço (QoS)

## Melhoria na capacidade do canal

Permite ao sistema adaptar-se dinamicamente às condições do canal, mantendo uma alta taxa de transferência de dados.

## Aumento da eficiência espectral

Com informações precisas do canal, o sistema pode utilizar técnicas avançadas como MIMO massivo e beamforming, otimizando o uso do espectro.

## Redução da interferência

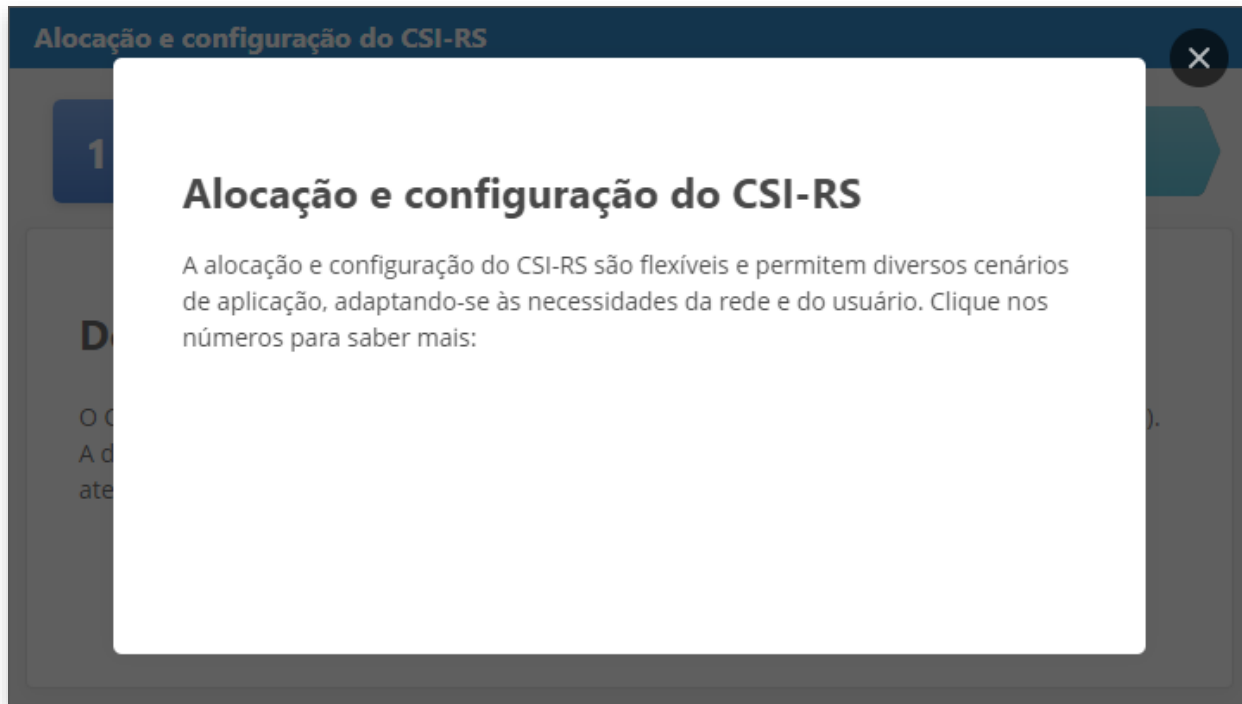
Especialmente com o *Zero Power CSI-RS*, evita o uso de REs em frequências onde o sinal poderia interferir com outras transmissões, garantindo uma experiência de usuário mais estável.





# Interação

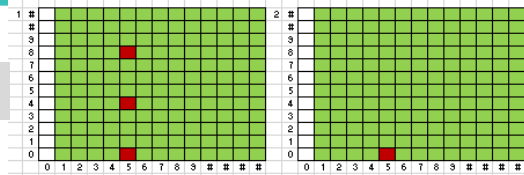
Clique no botão **Interação** para editar este objeto



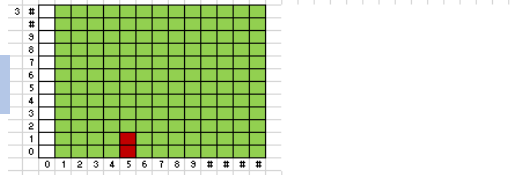
# Estrutura do CSI-RS no 5G NR

| Linhas | Portas | Densidade | Tipo de CDM        |
|--------|--------|-----------|--------------------|
| 1      | 1      | 3         | No CDM             |
| 2      | 1      | 1, 0,5    | No CDM             |
| 3      | 2      | 1, 0,5    | FD-CDM2            |
| 4      | 4      | 1         | FD-CDM2            |
| 5      | 4      | 1         | FD-CDM2            |
| 6      | 8      | 1         | FD-CDM2            |
| 7      | 8      | 1         | FD-CDM2            |
| 8      | 8      | 1         | CDM4<br>(FD2, TD2) |
| 9      | 12     | 1         | FD-CDM2            |
| 10     | 12     | 1         | CDM4<br>(FD2, TD2) |
| 11     | 16     | 1, 0,5    | FD-CDM2            |
| 12     | 16     | 1, 0,5    | CDM4<br>(FD2, TD2) |
| 13     | 24     | 1, 0,5    | FD-CDM2            |
| 14     | 24     | 1, 0,5    | CDM4<br>(FD2, TD2) |
| 15     | 24     | 1, 0,5    | CDM8<br>(FD2, TD4) |
| 16     | 32     | 1, 0,5    | FD-CDM2            |
| 17     | 32     | 1, 0,5    | CDM4<br>(FD2, TD2) |
| 18     | 32     | 1, 0,5    | CDM8<br>(FD2, TD4) |

1 Porta

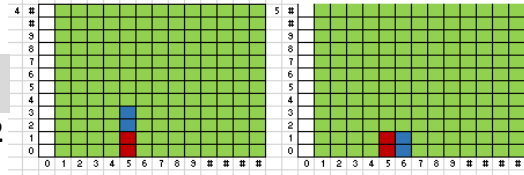


2 Portas



4 Portas

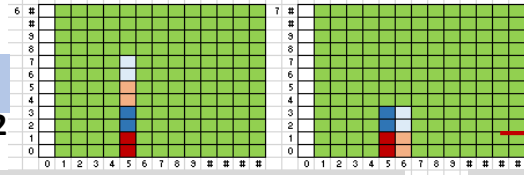
FD-CDM2



2 portas em um grupo,  
total de 2 grupos por FD-  
CDM2

8 Portas

FD-CDM2



CDM4

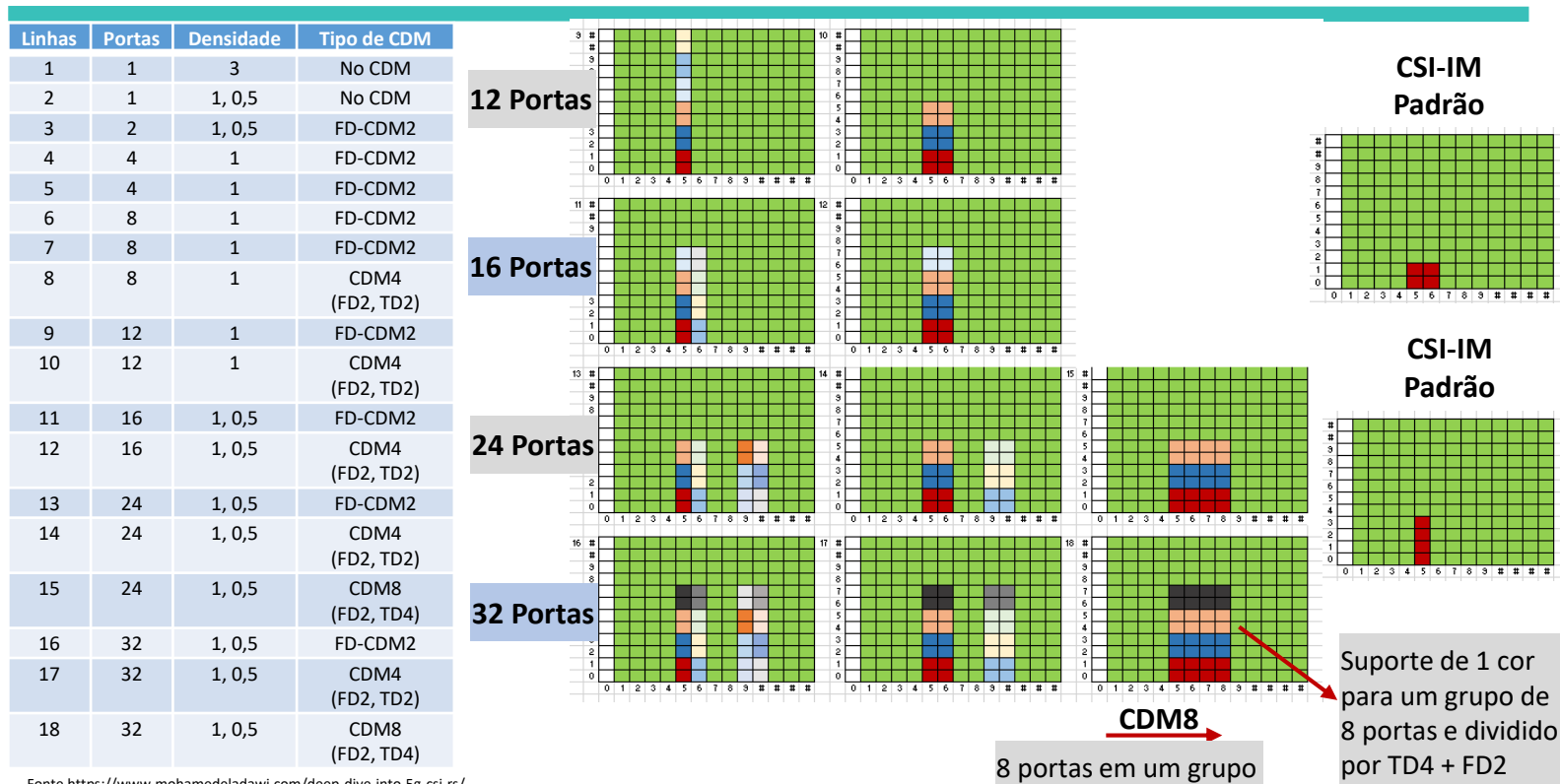
4 portas em um grupo (FD2 + TD2)

2 portas em um grupo de recursos.

Índice total de 4 grupos de 8 portas

Índice total de 2 grupos de 8 portas

# Estrutura do CSI-RS no 5G NR





## Quiz

Clique no botão **Quiz** para editar este objeto

### **Chegou a hora de testar seus conhecimentos!**

- O teste consiste em quatro perguntas de múltipla escolha.
- Cada pergunta tem quatro opções de resposta, sendo apenas uma delas correta.
- Escolha uma opção e clique em "Enviar" para confirmar sua resposta.
- O desempenho no teste não tem impacto na nota final da avaliação.



# Conclusão

Nesta apresentação, vimos como os sinais físicos de *downlink* PT-RS e CSI-RS desempenham um papel crucial na otimização do desempenho das redes 5G, garantindo maior precisão na estimativa do canal e permitindo técnicas avançadas de transmissão, como beamforming e MIMO massivo.

O PT-RS tem uma função essencial na correção de erros de fase, mitigando os efeitos dos erros de fase causados pela interferência de RF e instabilidades do oscilador local. Sua densidade e alocação devem ser cuidadosamente balanceadas para garantir alta precisão sem sobrecarga excessiva de sinalização, impactando diretamente a eficiência espectral e a robustez da transmissão de dados.

Já o CSI-RS, com seus diferentes modos de operação, permite uma medição precisa do estado do canal pelo UE, otimizando a alocação de recursos e o desempenho da rede.

A correta configuração desses sinais é essencial para melhorar a qualidade do serviço (QoS), reduzir a latência e aumentar a capacidade da rede. Com a evolução do 5G e a implementação de redes cada vez mais complexas, a compreensão e a otimização do PT-RS e CSI-RS tornam-se fundamentais para garantir uma conectividade eficiente, robusta e de alta performance.



The background is a solid blue color with various abstract geometric elements. In the top left, there is a grid of small white dots. Below it, a series of parallel white diagonal lines. In the top right, three white right-pointing chevrons. In the center, a large, faint, white-outlined triangle. In the bottom right, a small white circle with a dot above it, and another set of three white right-pointing chevrons. At the very bottom right, there are more parallel white diagonal lines. The overall design is modern and minimalist.

**Muito Obrigado!**



inatel.tecnologias   
inatel.tecnologias   
inateloficial   
company/inatel   
www.inatel.br 

**Campus em Santa Rita do Sapucaí**  
**Minas Gerais - Brasil**  
Av. João de Camargo, 510  
Centro - 37536-001